

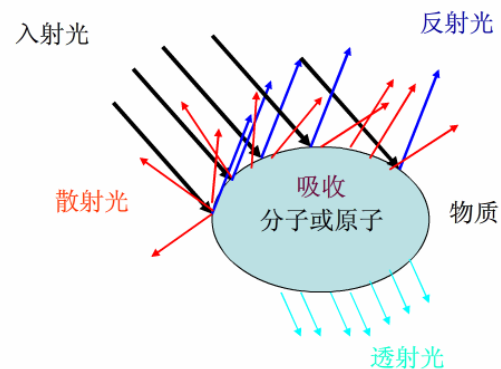
1.2 拉曼光谱

拉曼光谱 (Raman Spectroscopy)

- 一、拉曼光谱的基本原理
- 二、拉曼光谱和红外光谱的比较
- 三、拉曼光谱的应用

一、拉曼光谱的基本原理

● 散射：光与物质相互作用的一种形式。



散射

弹性散射：

无能量交换，且不改变频率，仅改变运动方向

散射光频率与入射光相同

瑞利散射（**Rayleigh**） 米式散射（**Mie**）

非弹性散射：

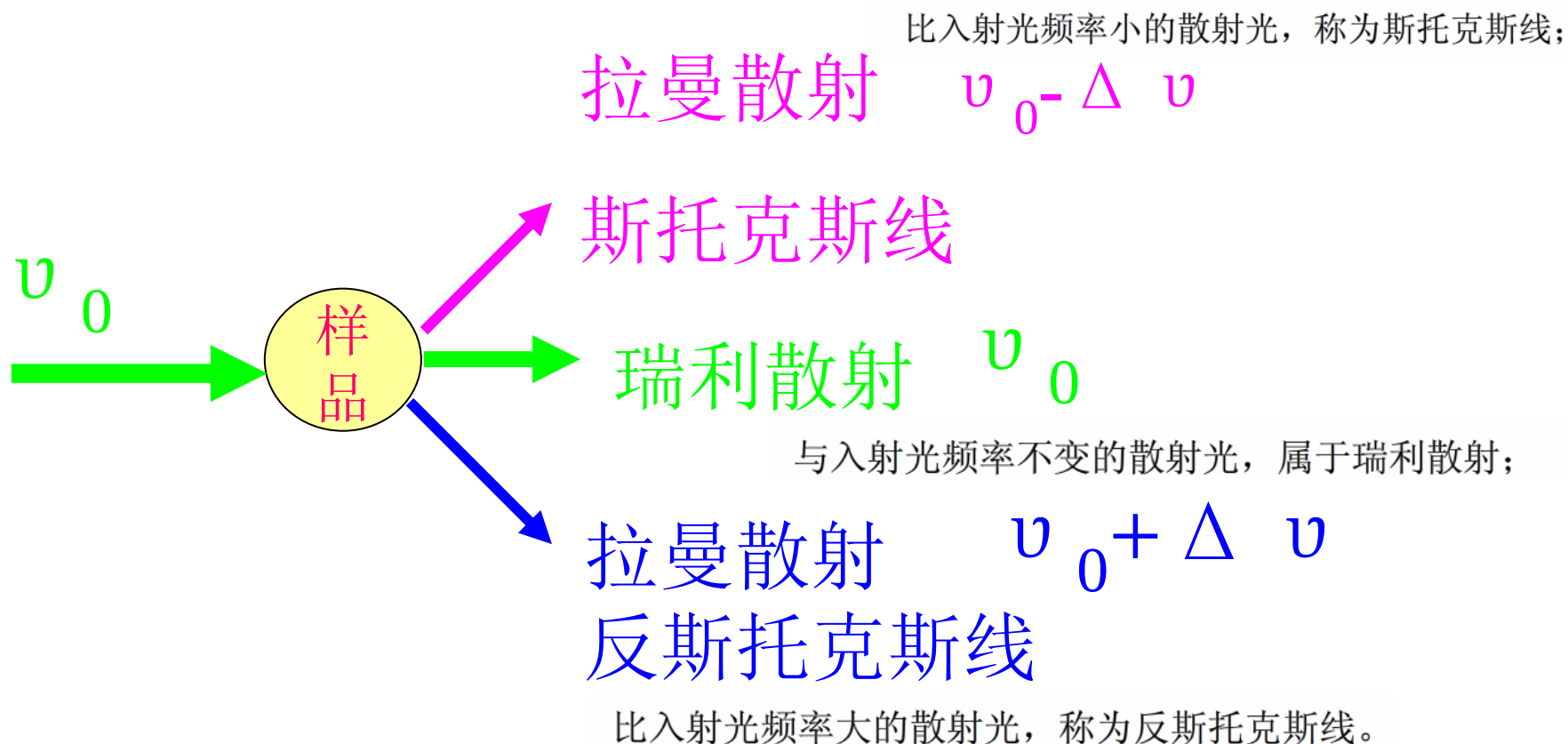
有能量交换，不但改变方向，还改变频率

散射光频率发生变化

拉曼散射（**Raman**） 布里渊散射（**Brillouin**）

拉曼散射强度约为瑞利散射强度的千分之一

1923年，斯迈克尔（Smekal）从理论上预测，当频率为 ν_0 的入射光经试样散射后，散射光中应含有 $\nu_0 \pm \Delta \nu$ 的辐射。



1928年，印度物理学家拉曼（C. V. Raman）第一次在液态苯中发现了这种效应，因而称作拉曼效应（拉曼散射、拉曼光谱）。并于1930年获得诺贝尔物理学奖。



C. V. Raman
(1888-1970)

■ Raman散射的基本原理

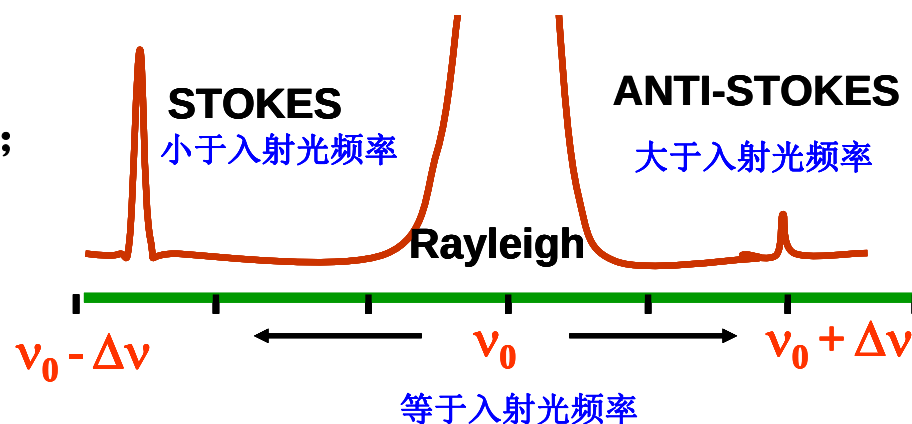
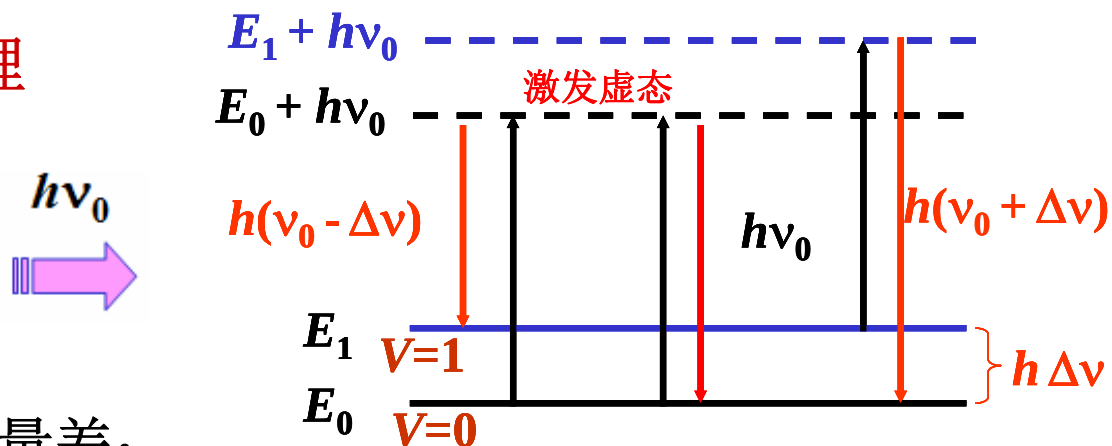
Raman散射的两种跃迁能量差：

- $\Delta E = h(\nu_0 - \Delta\nu)$

产生Stokes线，强；因为基态分子多；

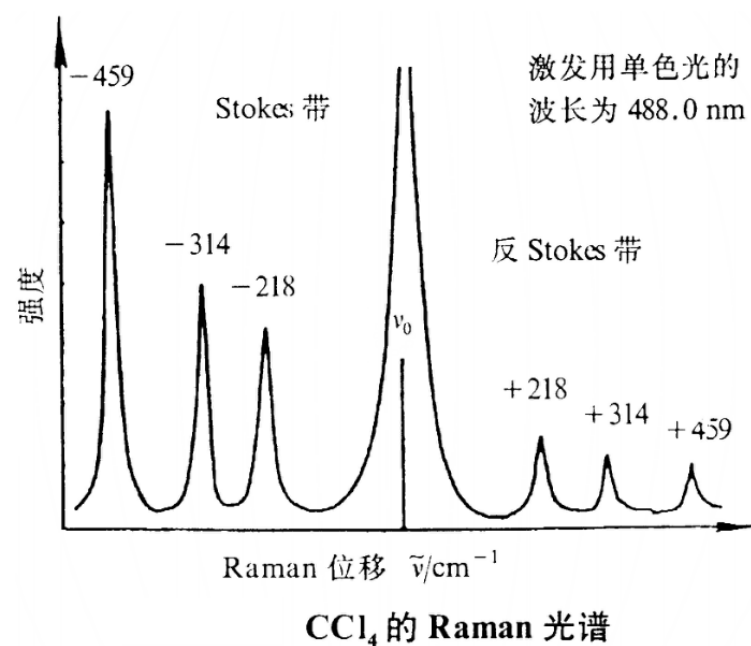
- $\Delta E = h(\nu_0 + \Delta\nu)$

产生反Stokes线，弱。



■拉曼谱线

- 斯托克斯（**Stokes**）线和反斯托克斯线，统称为拉曼谱线。
- 由于在通常情况下，分子绝大多数处于振动能级基态，所以，斯托克斯线的强度远远强于反斯托克斯线，一般也研究斯托克斯线。



■拉曼位移 ($\Delta\nu$, cm^{-1})

- 拉曼散射光（斯托克斯线或反斯托克斯线）与入射光的频率差 $\Delta\nu$ 。

- 对同一物质： $\Delta\nu$ 与入射光的频率无关。

表征分子振-转能级的特征物理量；定性与结构分析的依据。

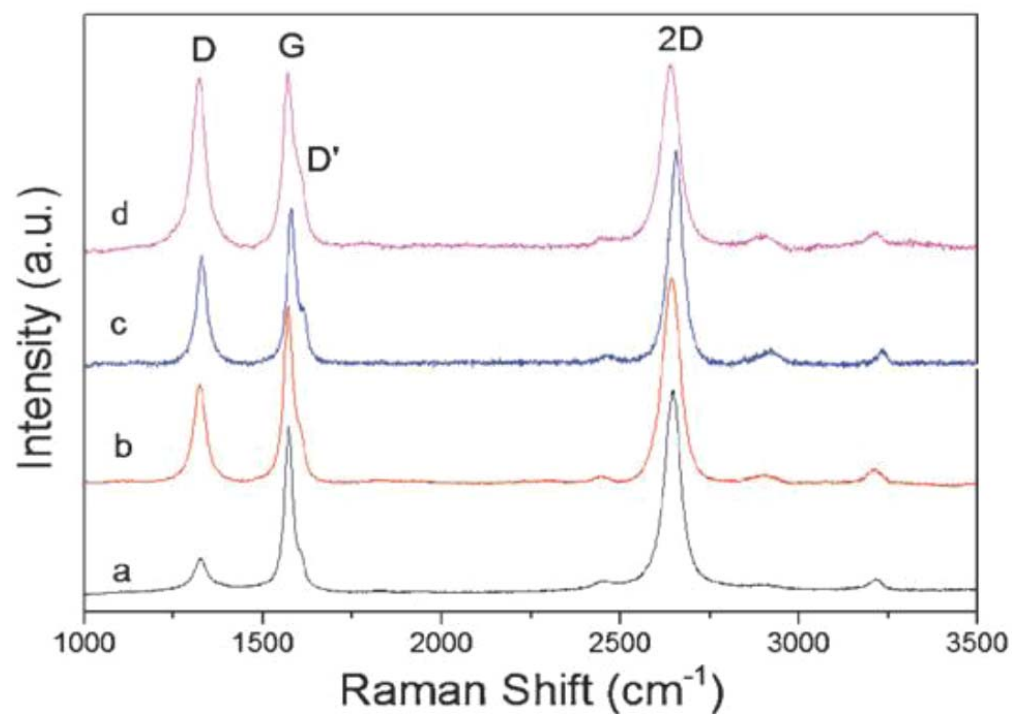
拉曼位移取决于分子振动能级的变化，

不同的化学键或基态有不同的振动方式，决定了其能级间的能量变化，
因此，与之对应的拉曼位移是特征的。

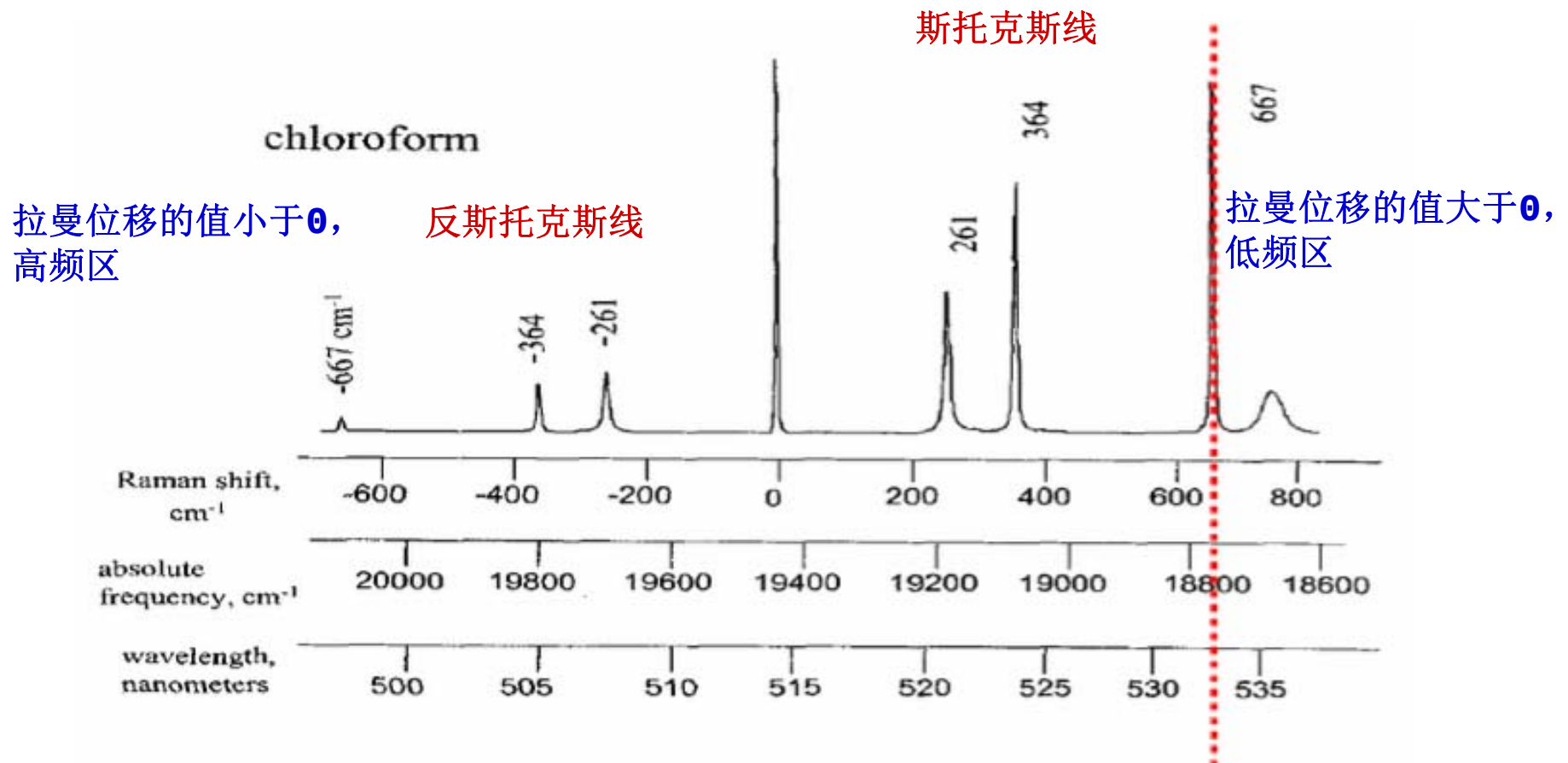
- 对不同物质： $\Delta\nu$ 不同

■拉曼光谱图

- 纵坐标：相对强度。
- 横坐标：拉曼位移（**Raman shift**），单位是波数（**cm⁻¹**）。



波长、波数、拉曼位移的关系



■拉曼光谱选律和选择定则

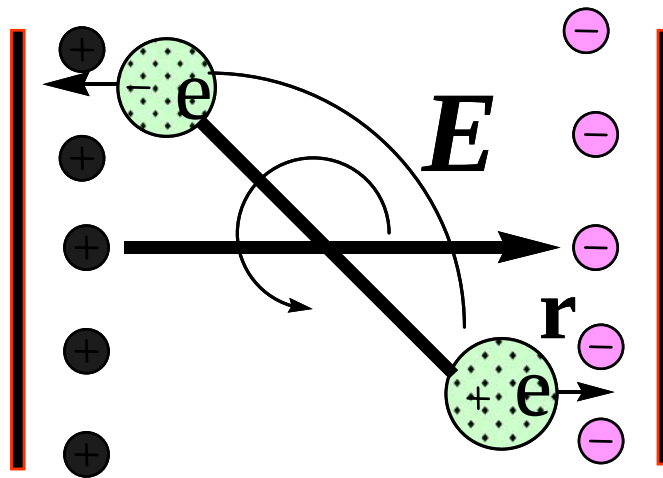
- 同红外吸收光谱一样，拉曼散射光谱也遵守 $\Delta E = h\nu$ 的光谱选律。
- 在拉曼光谱中，只有极化度（也即极化率，polarizability, α ）发生变化的振动，才具有拉曼活性，产生拉曼散射。

■拉曼散射（振动）的产生

- 极化度（ α ）是分子改变其电子分布的难易程度。

在光电场 E 中，只有极化度发生变化的振动，才能与入射光的电场相互作用，产生诱导偶极矩 ρ 。

$$\rho = \alpha E$$



■拉曼光谱的优点

- 一些在红外光谱中弱吸收的谱带，在拉曼光谱中可能为强谱带，从而有利于这些基团的检出；
- 对于结构的变化，拉曼光谱有可能比红外光谱更敏感；
- 比红外光谱有更好的分辨率；
- 特别适合于研究水溶液体系；
- 固体样品可直接测定，无需制样。

二、拉曼光谱和红外光谱的比较

拉曼光谱和红外光谱一样，都属于分子振动光谱。

- 红外光谱：分子在振动跃迁过程中有偶极矩的改变。

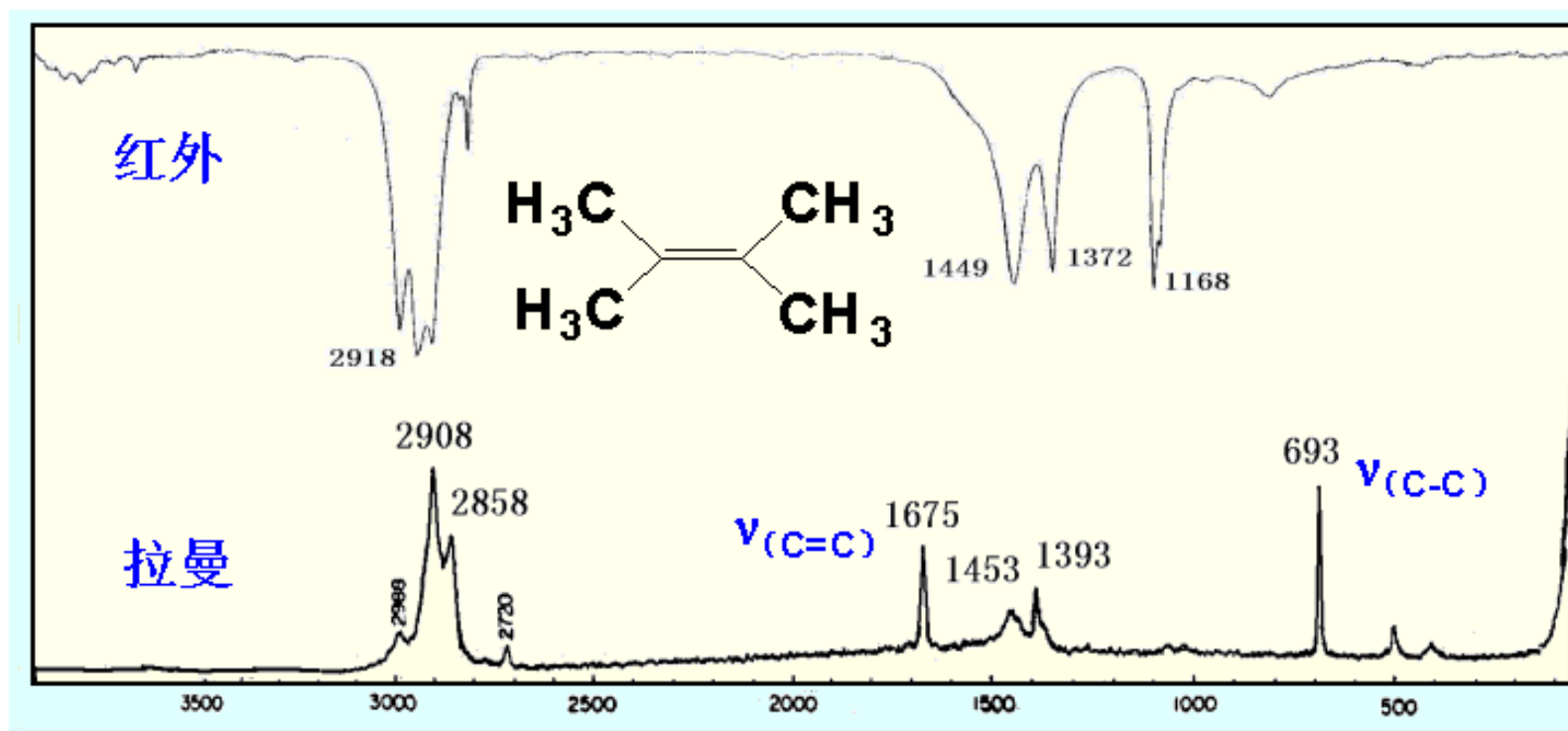
红外活性振动：伴有偶极矩变化的振动。

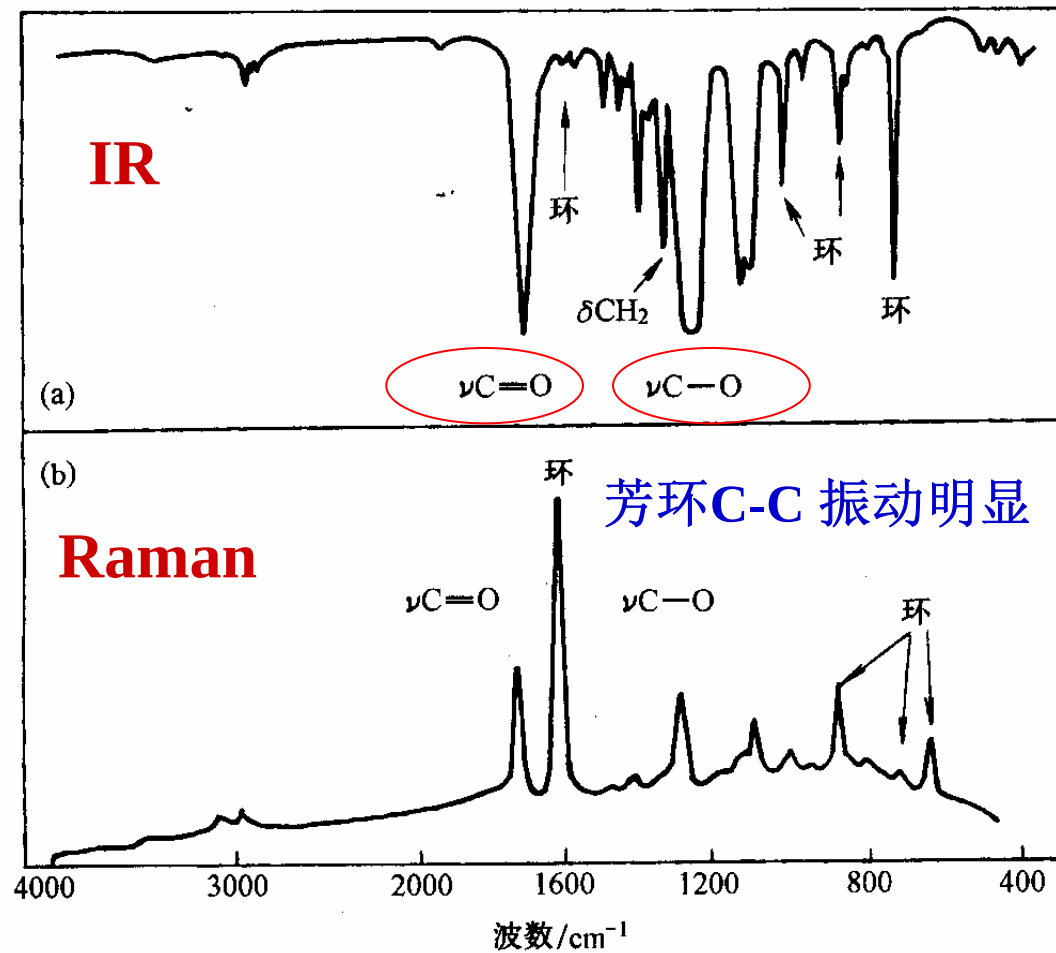
- 拉曼光谱：分子在振动跃迁过程中有极化率的改变。

拉曼活性振动：伴有极化率变化的振动。

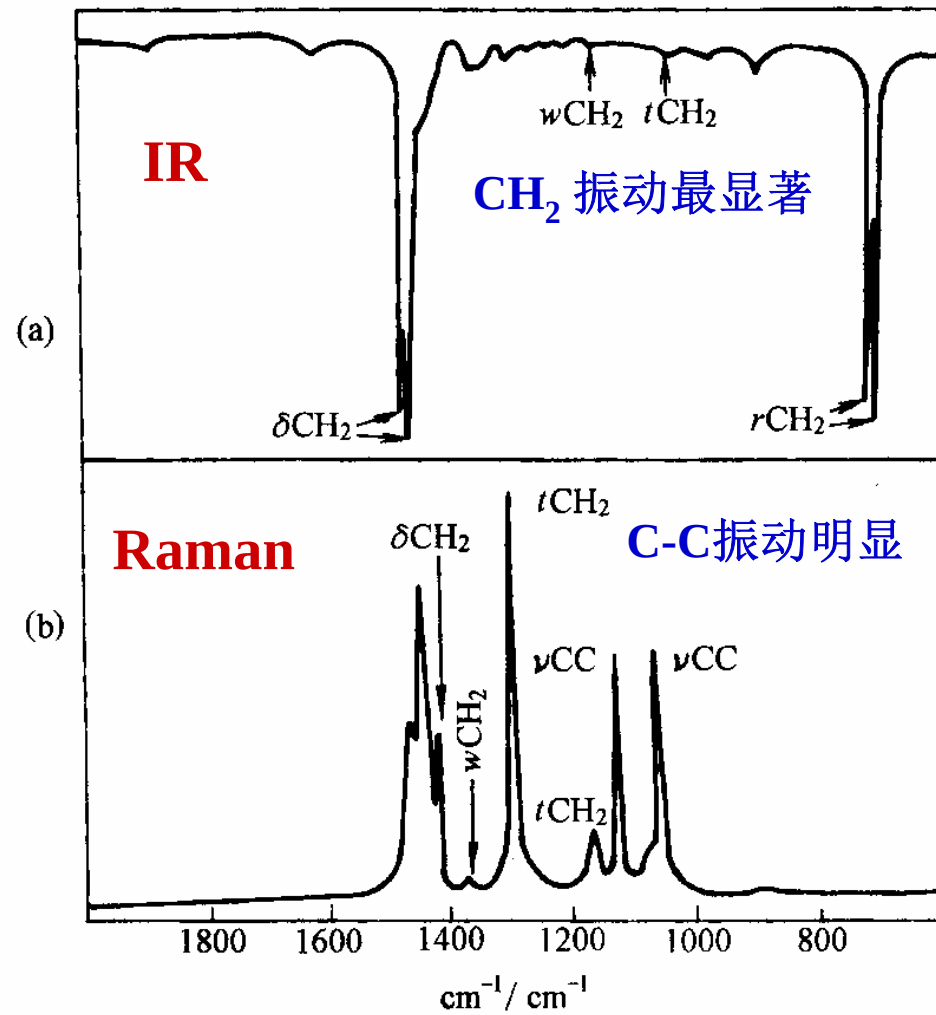
二、拉曼光谱和红外光谱的比较

- 红外光谱：基团。
- 拉曼光谱：分子骨架。





PET (聚对苯二甲酸乙二醇酯)



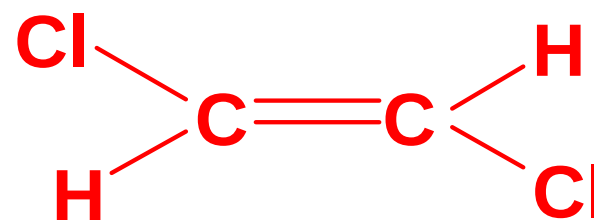
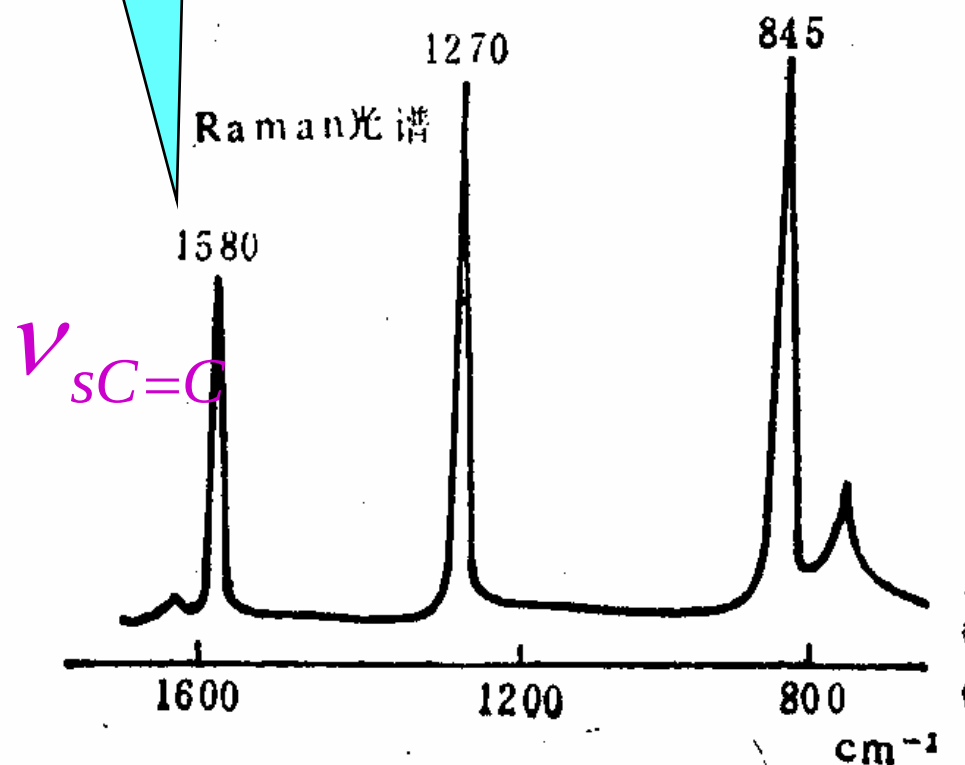
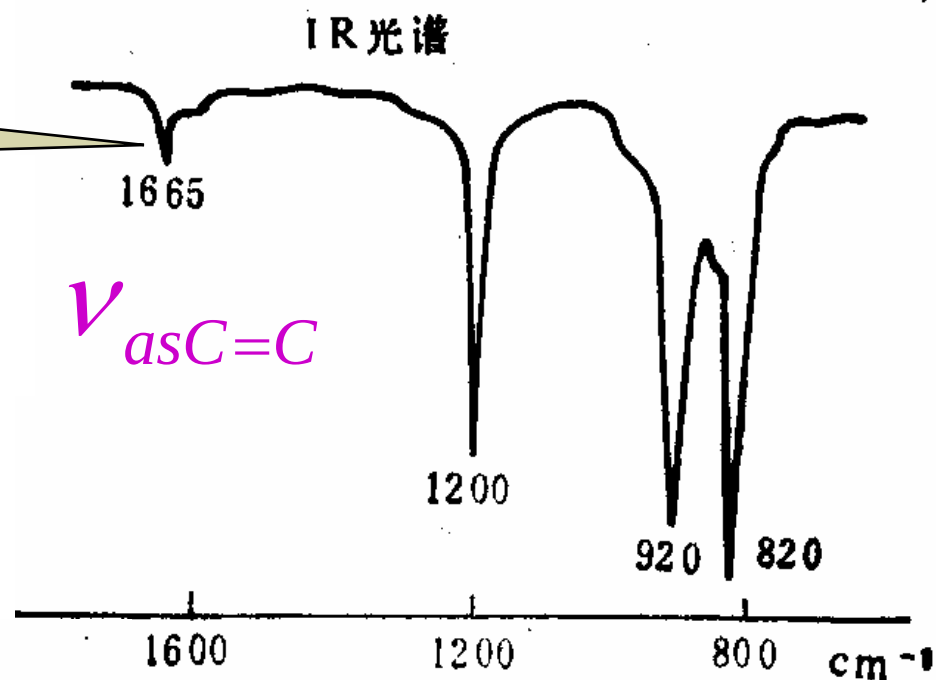
线型聚乙烯 (有对称中心)

-
- 拉曼光谱和红外光谱可以互相补充。

对于具有对称中心的分子来说，具有互斥规则：
与对称中心有对称关系的振动，红外不可见，拉曼可见；
与对称中心无对称关系的振动，红外可见，拉曼不可见。

红外可见，
拉曼不可见

拉曼可见，
红外不可见



常见的化合物基团振动频率在红外和拉曼光谱中的强度比较

振 动	波数范围/ cm^{-1}	强 度	
		Ram	IR
$\nu(\text{O}-\text{H})$	3650~3000	w	s
$\nu(\text{N}-\text{H})$	3500~3300	m	m
$\nu(\text{C}-\text{H})$	3300	w	s
$\nu(=\text{C}-\text{H})$	3100~3000	s	m
$\nu(-\text{C}-\text{H})$	3000~2800	s	s
$\nu(-\text{S}-\text{H})$	2600~2500	s	w
$\nu(\text{C}\equiv\text{N})$	2255~2220	m~s	s~o
$\nu(\text{C}\equiv\text{C})$	2250~2100	vs	w~o
$\nu(\text{C}=\text{O})$	1820~1680	s~w	vs
$\nu(\text{C}=\text{C})$	1900~1500	vs~m	o~w
$\nu(\text{C}=\text{N})$	1680~1610	s	m
$\nu(\text{N}=\text{N})$, 脂肪族	1580~1550	m	o
$\nu(\text{N}=\text{N})$, 芳香族	1440~1410	m	o
$\nu(\text{C}=\text{S})$	1250~1000	s	w
$\delta(\text{CH}_2)$, $\delta_a(\text{CH}_3)$	1470~1400	m	M
$\delta_s\text{CH}_3$	1380	m~w	s~m
$\nu(\text{CC})$, 芳香	1600, 1580	s~m	m~s
	1500, 1450	m~w	m~s
$\nu(\text{CC})$, 脂环和脂肪链	1300~600	s~m	m~w
$\nu_a(\text{C}-\text{O}-\text{C})$	1150~1060	w	s
$\nu_s(\text{C}-\text{O}-\text{C})$	970~800	s~m	w~o
$\nu_a(\text{Si}-\text{O}-\text{Si})$	1100~1000	w~o	vs
$\nu_s(\text{Si}-\text{O}-\text{Si})$	550~450	vs	w~o

三、拉曼光谱的应用

半导体材料

高分子材料

碳材料

地质学、矿物学、宝石鉴定

生命科学、医药

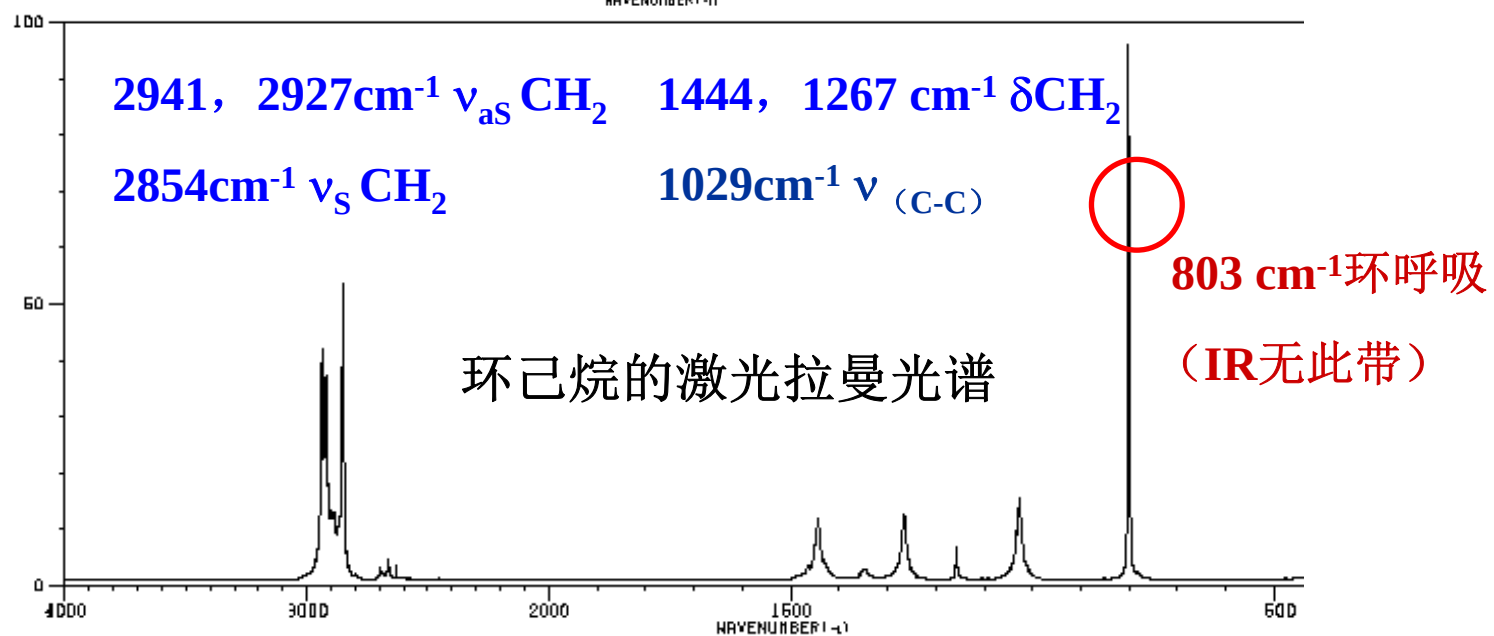
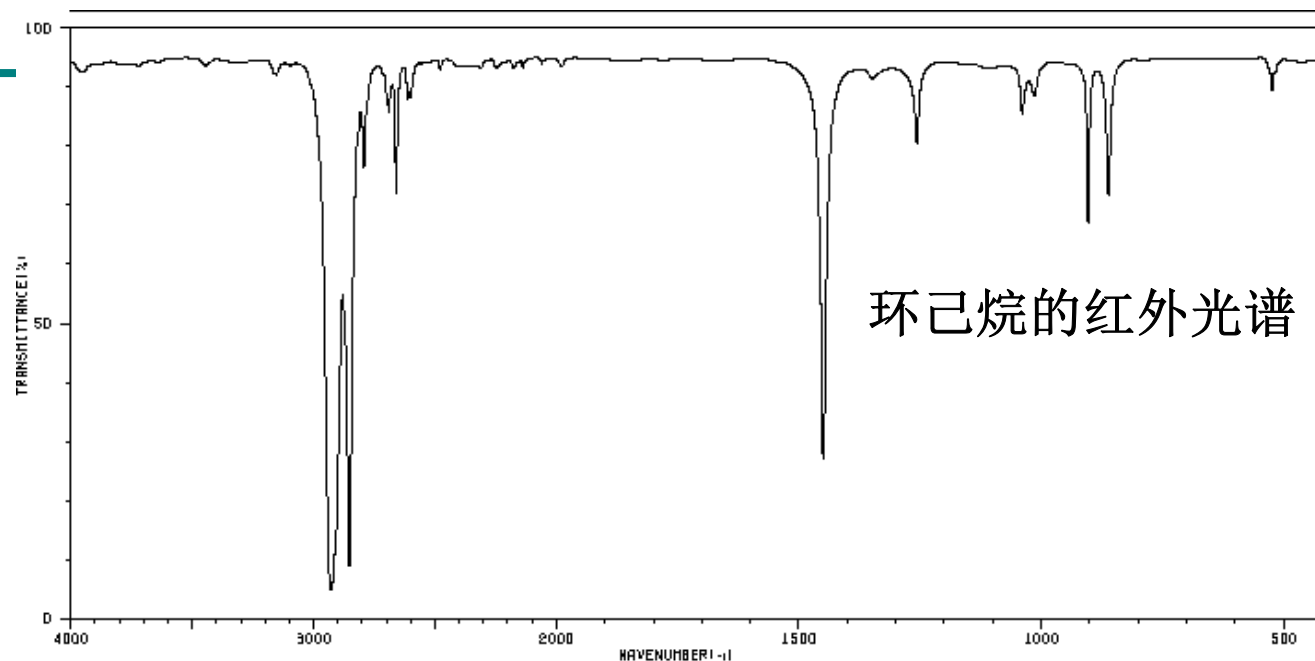
考古、法庭科学、违禁药品检查.....

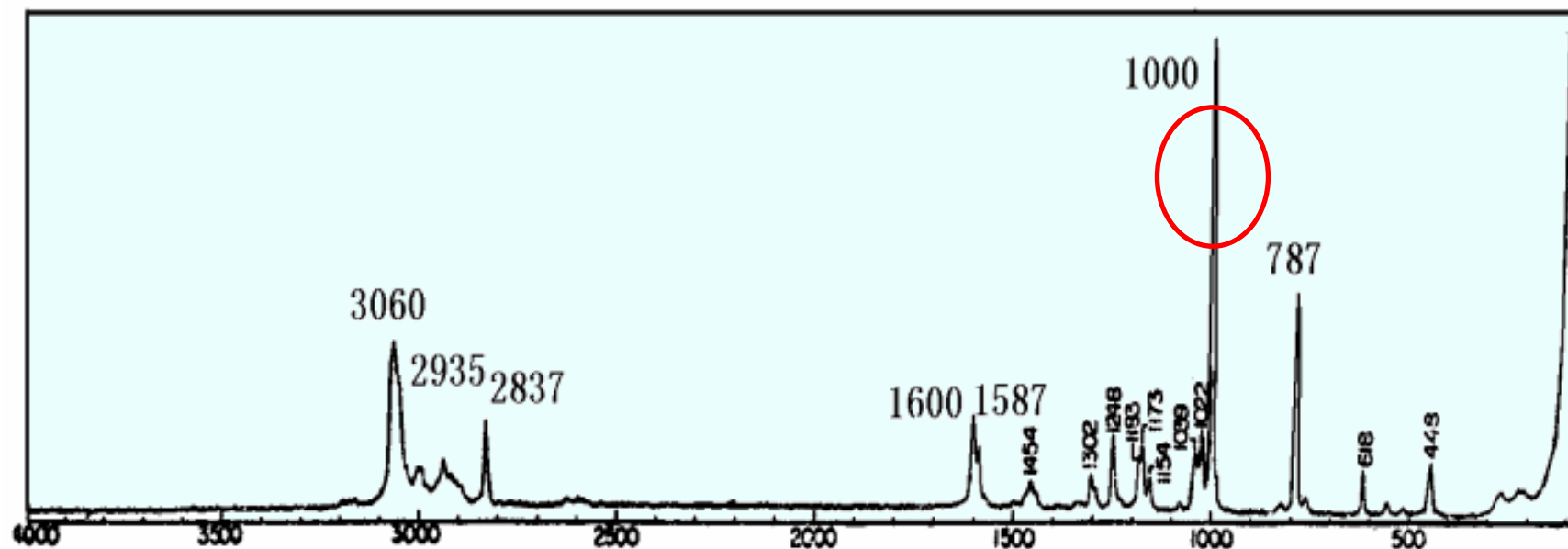


激光Raman光谱，特别适合于高分子的
几何构型、碳链骨架或环结构、结晶度等测定

由拉曼光谱可以获得的结构信息：

- 同种分子的非极性键 S-S ， C=C ， N=N ， $\text{C}\equiv\text{C}$ 产生强拉曼谱带，随单键 $\rightarrow$ 双键 $\rightarrow$ 三键谱带强度增加。
- 在拉曼光谱中， X=Y=Z ， C=N=C ， O=C=O 这类键的对称伸缩振动是强谱带，这类键的反对称伸缩振动是弱谱带。红外光谱与此相反。
- 红外光谱中，由 $\text{C}\equiv\text{N}$ ， C=S ， S-H 伸缩振动产生的谱带一般较弱或强度可变，而在拉曼光谱中则是强谱带。
- 环状化合物的对称呼吸振动，常常是最强的拉曼谱带。
- C-C 伸缩振动在拉曼光谱中是强谱带。





苯甲醚，纯液体

(IR无此带)

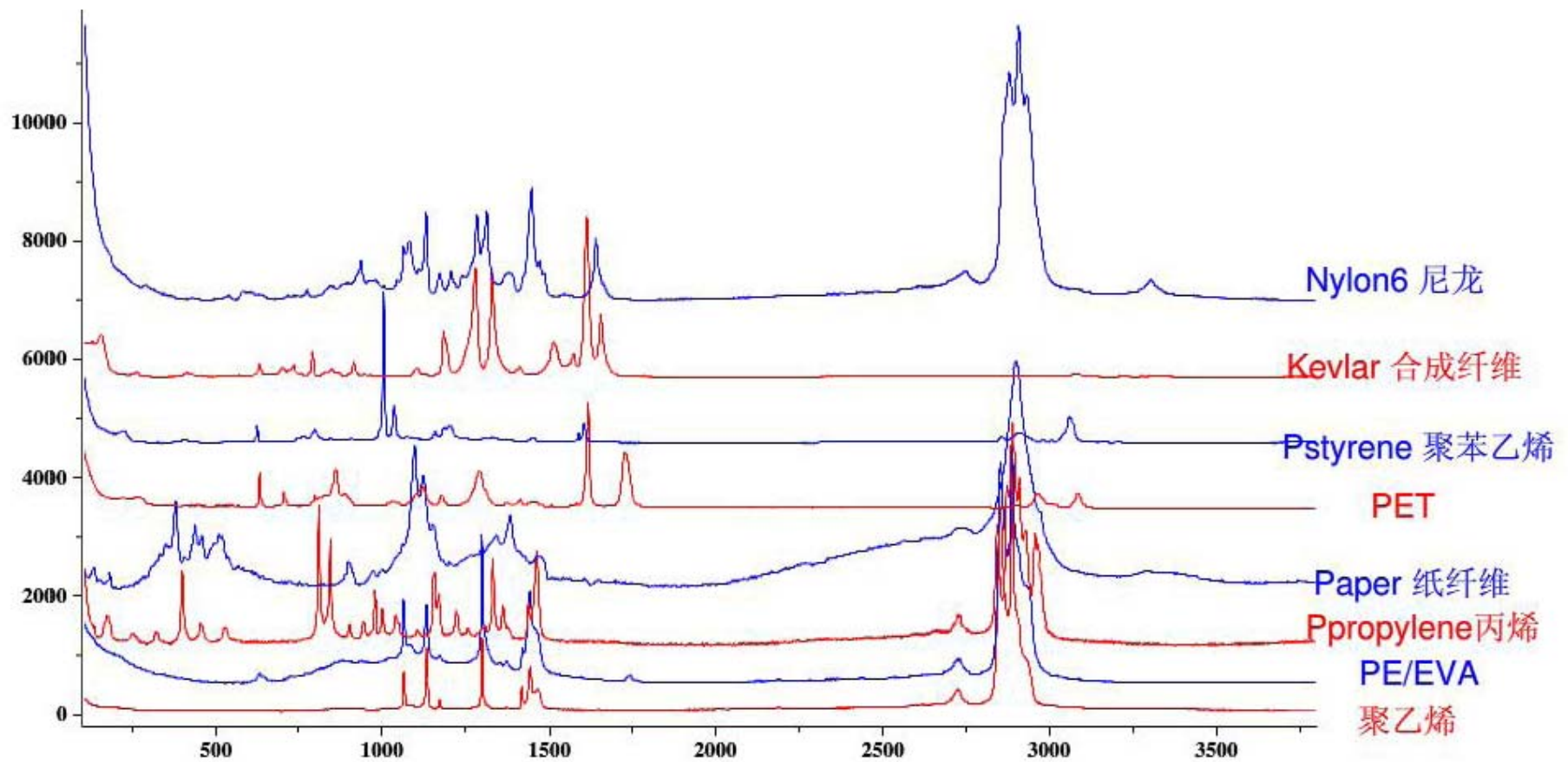
$3060\text{cm}^{-1} \nu_{(\text{Ar-H})}$

1000 cm^{-1} 环呼吸

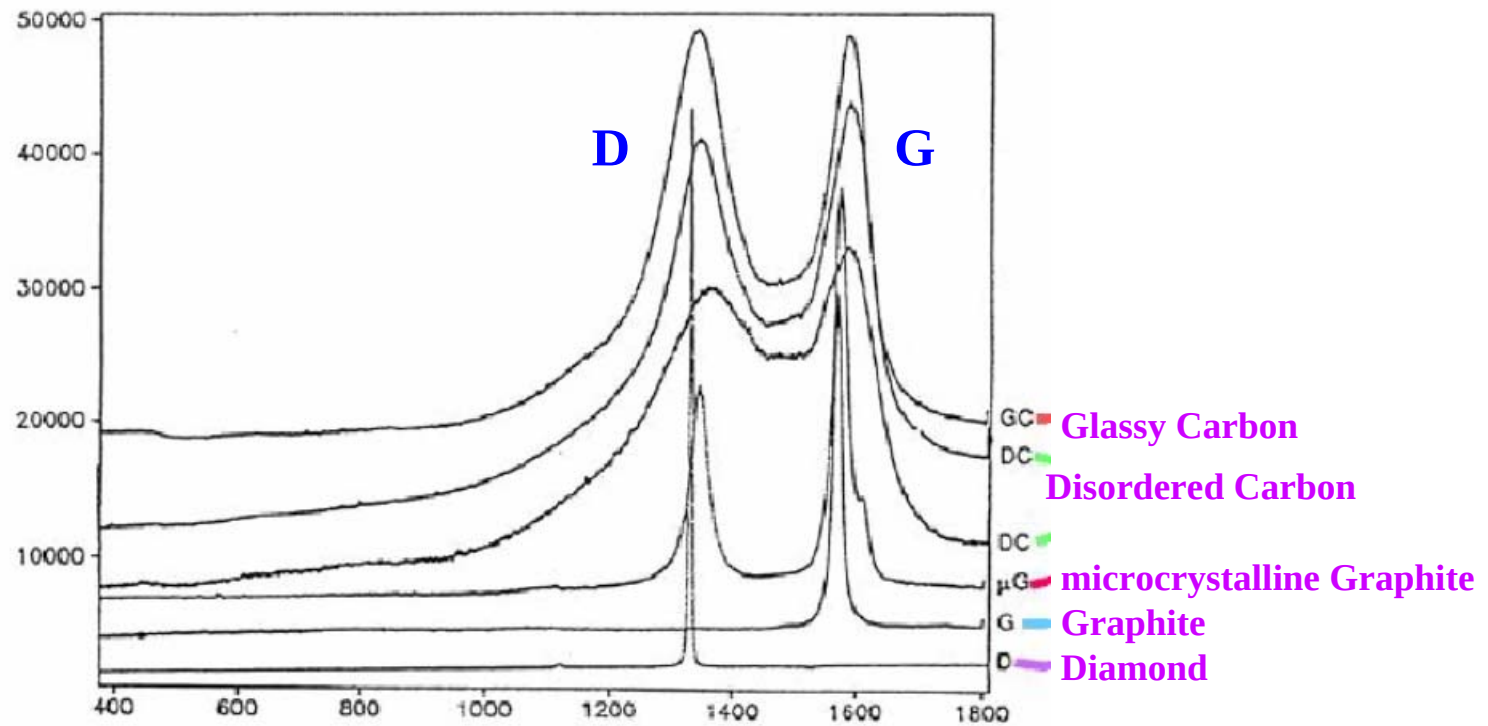
$1600, 1587\text{cm}^{-1} \nu_{(\text{C}=\text{C})}$ 苯环

787 cm^{-1} 环变形

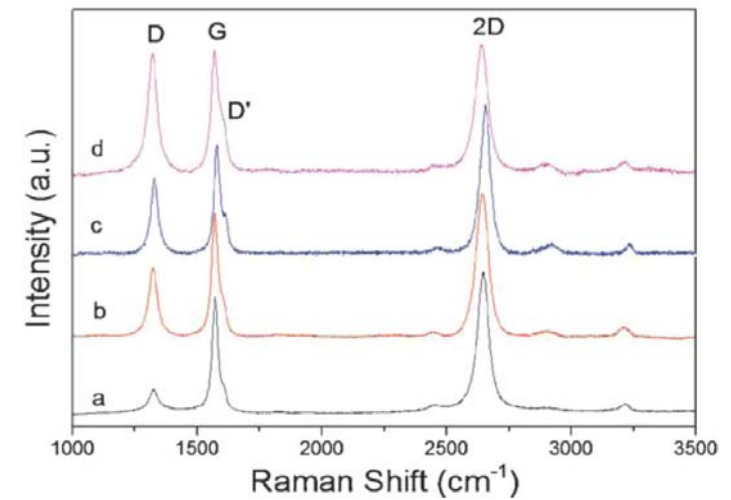
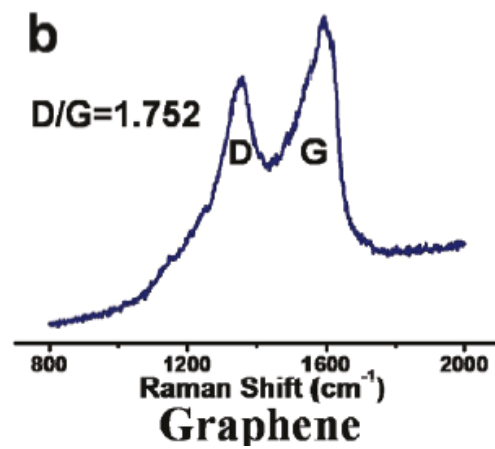
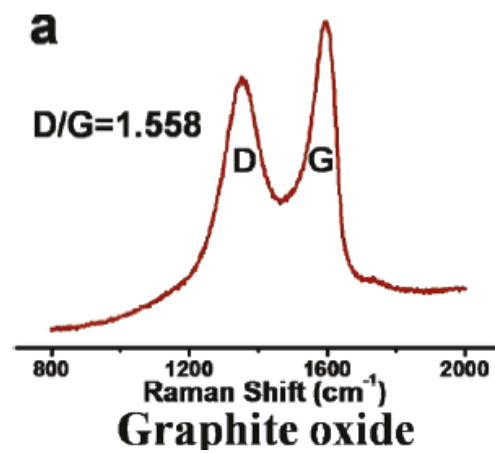
■ 纤维材料



■ 同种元素，不同的结构



■ 氧化石墨烯，石墨烯



■其他拉曼光谱技术

共振拉曼光谱

表面增强拉曼光谱 (SERS)

显微共聚焦拉曼光谱

微区拉曼光谱

紫外拉曼光谱

